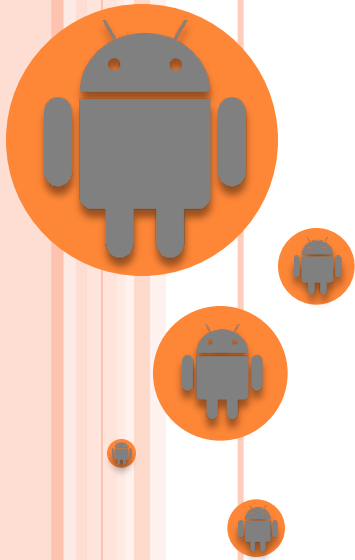
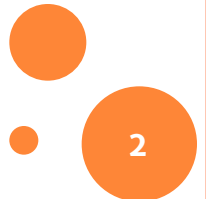


MENSAJERIA FCM



FIREBASE

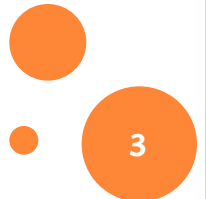
- Es una plataforma web que agrupa servicios para desarrolladores
 - Extraer estadísticas sobre el comportamiento de los usuarios, por medio de Analytics.
 - Implementar la autenticación mediante Authentication.
 - Guardar información del usuario mediante Realtime Database o ficheros multimedia mediante Storage.
 - Descubrir cuándo y por qué falla nuestra app mediante Crash Reporting.
 - Envío de mensajes a dispositivos mediante Cloud Messaging.
 - ...



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

○ Mensajes FCM

- Es una actualización de la utilidad de mensajería que ofrecía Google anteriormente: el GCM (Google Cloud Messaging).
- La plataforma FCM permite diseñar los mensajes que hay que enviar.



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

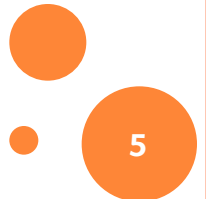
○ Mensajes FCM

- El envío de mensajes se puede hacer:
 - Manualmente a través de la consola de notificaciones
 - Automatizarlo a través de un servidor mediante:
 - Librería Admin SDK (compatible con Node.js, Java, Python,...)
 - Petición HTTP o XMPP (protocolo para mensajería)



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

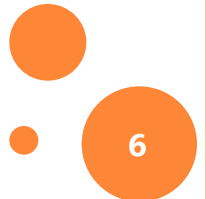
- FCM proporciona dos tipos de mensajes
 - Datos
 - Para enviar información a la aplicación
 - Notificación
 - Si la aplicación no está en primer plano, genera una notificación
 - Puede ir acompañada de datos
 - Si la aplicación no está en primer plano, los datos no se descargan hasta que el usuario pulse la notificación
- Los mensajes pueden ir dirigidos a
 - Uno o varios usuarios concretos
 - Uno o varios grupos establecidos de usuarios
 - Usuarios suscritos a uno o varios temas



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

○ Mensajes FCM

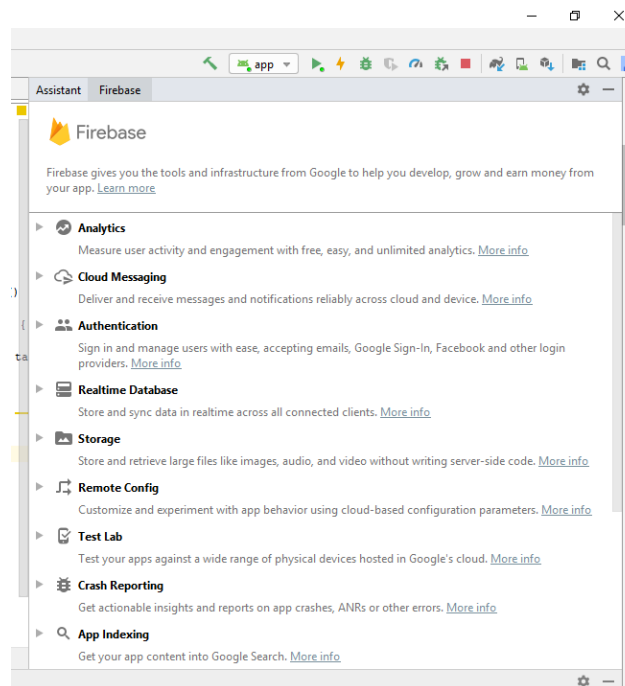
- Mediante nuestro servidor, podemos enviar un mensaje a uno o varios dispositivos, cuando detectamos algún evento:
 - Una fecha concreta
 - Modificación de datos personales
 - Envío de mensajes dentro de nuestra aplicación
 -
- Usando FCM, podemos:
 - Notificar a una app cliente que ha llegado un nuevo mail u otro tipo de dato o evento que se puede sincronizar.
 - Enviar mensajes de notificación como recordatorio de eventos para atraer la atención del usuario.
 - Mensajería instantánea (mensajes de hasta 4 kB).



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

○ Configuración FCM

- Para añadir FCM a nuestro proyecto, hay que seguir las instrucciones del asistente de Firebase (en versiones de Android Studio > 2.2).
- Para abrir el asistente: Tools > Firebase.



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

○ Configuración FCM

- Entrad en la opción “Cloud Messaging” y “Set up Firebase Cloud Messaging [Java]”.
 - Realizar los los primeros pasos
 - Connect to Firebase
 - El asistente creará en la consola de Firebase un nuevo proyecto o nos permitirá elegir uno ya existente
 - Add FCM to your app
 - El asistente instalará automáticamente las dependencias necesarias en los ficheros gradle correspondientes (de proyecto y de módulo)
- También se puede hacer de forma manual. Instrucciones en:

Revisad las versiones

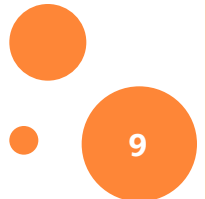
https://firebase.google.com/docs/android/setup#manually_add_firebase



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

○ Uso FCM

- Cada dispositivo tiene un token único que se genera al abrir la aplicación por primera vez
 - Si el usuario desinstala la aplicación y la vuelve a instalar, el token será distinto
 - Si el usuario borra los datos de la aplicación (sin desinstalarla) al abrirla de nuevo, se generará un nuevo token



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

○ Uso FCM

- Para poder enviar un mensaje es necesario indicar a qué tokens va dirigido, por lo que hay que almacenar los tokens
- Si se quieren mandar mensajes dirigidos a usuarios concretos, es necesario relacionar cada token con su usuario (por ejemplo en una BD remota)
 - Habrá que decidir si cada usuario puede tener más de un token por tener la aplicación instalada en más de un dispositivo



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

○ Uso FCM

- Conocer el token que tiene asignado un dispositivo

```
FirebaseMessaging.getInstance().getToken()  
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<String>() {  
        @Override  
        public void onComplete(@NonNull Task<String> task) {  
            if (!task.isSuccessful()) {  
                ...  
                return;  
            }  
            String token = task.getResult();  
        }  
    });
```

Podemos conocer el error producido a través de task.getException()

Token actual del dispositivo



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

○ Uso FCM

- Para poder recibir mensajes
 - Implementar un servicio que extienda de *FirebaseMessagingService*

```
public class ServicioFirebase extends FirebaseMessagingService {  
    public ServicioFirebase() {  
    }  
    ...  
}
```

- En el manifiesto añadirle al servicio el intent-filter correspondiente al servicio de mensajería

```
<service  
    android:name=".ServicioFirebase"  
    android:enabled="true"  
    android:exported="true">  
    <intent-filter>  
        <action android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT" />  
    </intent-filter>  
</service>
```



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

○ Uso FCM

- Para poder recibir mensajes
 - Solicita permisos de notificaciones del tiempo de ejecución en Android 13 y versiones posteriores

```
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.TIRAMISU) {  
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.POST_NOTIFICATIONS) !=  
        PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {  
        //PEDIR EL PERMISO  
        ActivityCompat.requestPermissions(this, new  
String[] {Manifest.permission.POST_NOTIFICATIONS}, 11);  
    }  
}
```

- En el manifiesto añadir el permiso:

```
<uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS" />
```



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

- Uso FCM
 - Recepción de mensajes

```
public class ServicioFirebase extends FirebaseMessagingService {  
    ...  
    public void onMessageReceived(RemoteMessage remoteMessage) {  
        if (remoteMessage.getData().size() > 0) {  
            ...  
        }  
        if (remoteMessage.getNotification() != null) {  
            ...  
        }  
        ...  
    }  
    ...  
}
```

Si el mensaje viene con datos

Si el mensaje es una notificación

Si la aplicación está en background, se muestra una notificación, pero no se ejecuta este método



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

○ Uso FCM

• Recepción de mensajes

- Si la aplicación está en primer plano
 - Se ejecuta el método `onMessageReceived(..)`
 - No se muestra notificación (a no ser que la programemos nosotros)
- Si la aplicación está en background
 - Si el mensaje es de tipo notificación
 - Se muestra una notificación en la barra
 - NO se ejecuta el método `onMessageReceived(..)`
 - Se puede configurar en la propia notificación, qué evento queremos que se lance cuando el usuario la pulse
 - Si el mensaje es de tipo datos
 - Se ejecuta el método `onMessageReceived(..)`

Por defecto será la actividad de inicio de la aplicación



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

○ Uso FCM

- Recepción de mensajes
 - Se pueden preconfigurar las notificaciones en el manifiesto de la aplicación para que todas tengan el mismo aspecto

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.temal5_fcm_e1">
    <application
        ...>
        <meta-data
            android:name="com.google.firebase.messaging.default_notification_icon"
            android:resource="@drawable/ic_launcher_background" />
        <meta-data
            android:name="com.google.firebase.messaging.default_notification_color"
            android:resource="@color/colorAccent" />
        <meta-data
            android:name="com.google.firebase.messaging.default_notification_channel_id"
            android:value="canal por defecto" />
        ...
    </application>
</manifest>
```

El icono

El color

El canal de notificaciones



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

○ Uso FCM

- Se puede detectar en el propio servicio cada vez que se genera un nuevo token para el dispositivo

```
public class ServicioFirebase extends FirebaseMessagingService {  
    ...  
    @Override  
    public void onNewToken(String s) {  
        super.onNewToken(s);  
        ...  
    }  
    ...  
}
```

Qué hacer cada vez que se genere un token
para el dispositivo



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

- A partir de la API 28 (Android P), si el usuario ha deshabilitado el modo background para la aplicación, no recibirá los mensajes FCM

```
ActivityManager am= (ActivityManager) this.getSystemService(Context.ACTIVITY_SERVICE);  
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.P) {  
    if (am.isBackgroundRestricted()==true){  
        ...  
    }  
}
```

Qué hacer si tiene la aplicación deshabilitada

- La aplicación se habilita/deshabilita en los ajustes de cada aplicación, en el apartado batería
- El propio sistema operativo puede sugerir al usuario que deshabilite el modo background de algunas aplicaciones si considera que están consumiendo demasiados recursos

<https://developer.android.com/topic/performance/vitals>

Qué aspectos tiene en cuenta Android para sus recomendaciones



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

- Envío de mensaje a los dispositivos:

- Usando la consola de FCM

<https://console.firebase.google.com/>

- Crear un proyecto. Puede ser un proyecto de Google Cloud ya creado.
- En la categoría de DevOps y Participación -> Cloud messaging
 - Se pueden configurar y enviar notificaciones
- Escoge la plataforma de desarrollo: Android, y registra la app.
- Descarga el archivo de configuración google-services.json y muévelo al directorio raíz del módulo app.



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

- Envío de mensaje a los dispositivos desde un servicio web
 - Usaremos PHP y cURL para hacer una petición de tipo POST
 - La cabecera debe contener los siguientes atributos (en un array)
 - Authorization: key= → Una clave proporcionada por FCM y que se obtiene en la consola
 - Content-Type: → el formato de los datos de la petición. Puede ser:
 - application/json → para objetos JSON
 - application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8 → para texto plano

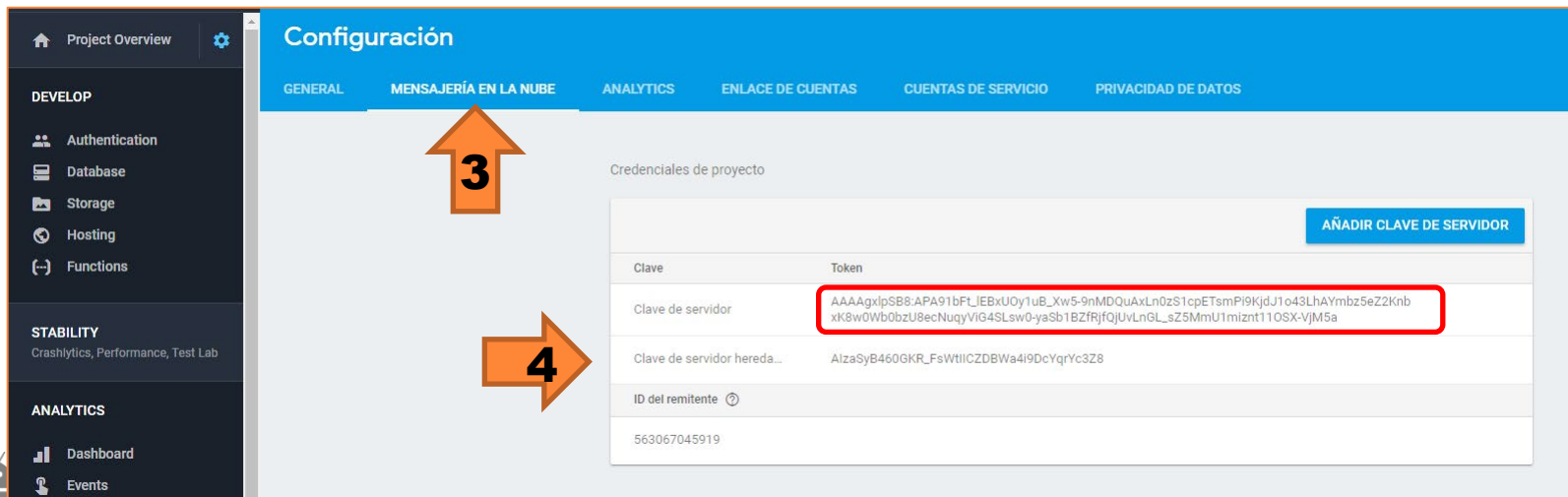
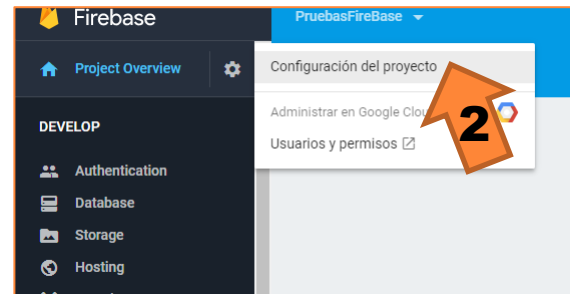
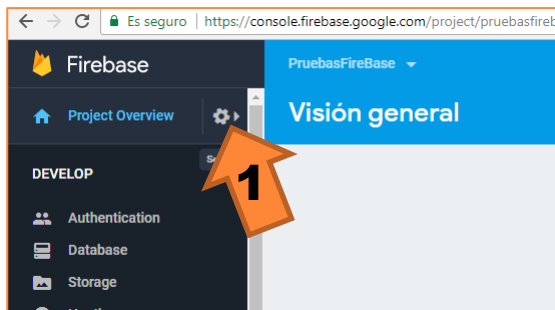
```
<?php
...
$cabecera= array(
'Authorization: key=AWxwvLSz633f5qrLGmsCVQhjt_UN6umAMycfCN500nCSYEPc...',
'Content-Type: application/json'
);
...
?>
```

Clave del servidor



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

○ Obtención de la clave en la consola



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

- Envío de mensaje a los dispositivos
 - Para hacer una petición HTTP POST con curl
 - Los datos de la petición deben contener como mínimo un atributo que indique a quién va dirigido el mensaje:
 - to → Cuando el destinatario es único. En formato string

```
<?php
...
$msg= array(
    'to'=>'26jJ0Sm1bbNPCHCLVDQsWiRi7trW...',
    ...
);
...
?>
```

Token destinatario



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

- Envío de mensaje a los dispositivos
 - Para hacer una petición HTTP POST con curl
 - Los datos de la petición deben contener como mínimo un atributo que indique a quién va dirigido el mensaje:
 - registration_ids → Cuando se quieren usar uno o varios destinatarios. En formato array

```
<?php
...
$msg= array(
    'registration_ids'=> array(
        'dWt-7vQ1PAE:APA91bE8eDJo...', 'J0Sm1bbNPCHCLVDQsWiR...'),
    ...
);
...
?>
```



Tokens destinatarios



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

○ Envío de mensaje a los dispositivos

- Para hacer una petición HTTP POST con curl

- Otros posibles atributos son:

Máximo de 4
etiquetas
diferentes por
aplicación

- collapse_key → una etiqueta que hace que de todas las notificaciones pendientes con la misma etiqueta, sólo se envíe la última
- time_to_live → número de segundos que tiene que permanecer la notificación intentando enviarse (por defecto, 4 semanas)
- data → pares "clave"=>"valor" con información

```
<?php
...
$msg = array (
    ...,
    'data' => array (
        "mensaje" => "Este es mi mensaje",
        "fecha" => "31/03/2020"),
    ...
);
...
?>
```



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

- Envío de mensaje a los dispositivos

- Para hacer una petición HTTP POST con curl

- Otros posibles atributos son:

- notification → permite indicar cómo debe ser y comportarse la notificación del mensaje. Incluso se puede indicar qué actividad hay que abrir al hacer click en ella

```
<?php
```

```
...  
$msg = array (  
    ...,  
    'notification' => array (  
        'body' => 'Este es el texto de la notificación! ',  
        'title' => 'Título de la notificación',  
        'icon' => 'ic_stat_ic_notification',  
        'click_action'=>"AVISO"  
    )  
    ...  
);  
...  
?>
```

Si lo incluimos el mensaje será de tipo notificación, sino, de tipo datos

Nombre del broadcast que se lanza al hacer click en la notificación



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

- Envío de mensaje a los dispositivos
 - Para hacer una petición HTTP POST con curl
 - Otros posibles atributos son:
 - notification → permite indicar cómo debe ser y comportarse la notificación del mensaje. Incluso se puede indicar qué actividad hay que abrir al hacer click en ella

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.tema15_fcm">

    <application
        ...>
        ...
        <activity android:name=".ActividadDos">
            <intent-filter>
                <action android:name="AVISO" />
                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
            </intent-filter>

        </activity>
    </application>
</manifest>
```

En la actividad que queremos que se abra al hacer click



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

- Envío de mensaje a los dispositivos
 - Para hacer una petición HTTP POST con curl
 - Otros posibles atributos son:
 - notification → permite indicar cómo debe ser y comportarse la notificación del mensaje. Incluso se puede indicar qué actividad hay que abrir al hacer click en ella
 - En la actividad se reciben los datos que acompañan a la notificación (si los hay) en el intent

```
...  
if (getIntent().getExtras() != null) {  
    String mensaje= getIntent().getExtras().getString("mensaje");  
    String fecha= getIntent().getExtras().getString("fecha");  
...  
}  
...
```

Clave de los datos en la notificación



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

- Envío de mensaje a los dispositivos
 - Para hacer una petición HTTP POST con curl

```
<?php
...
$msg = array (
    'registration_ids' => array ('dn6pQfmOGM8vjRjA0uC0mFiObte...'),
    'data' => array (
        'mensaje' => "Este es mi mensaje",
        'fecha' => "31/03/2020"),
    'notification' => array (
        'body' => "Este es el texto de la notificación!",
        'title' => "Título de la notificación",
        'icon' => "ic_stat_ic_notification",
        'click_action'=>"AVISO"
    )
);

$msgJSON= json_encode ( $msg);
...
?>
```

Pasar el mensaje a formato JSON



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

- Envío de mensaje a los dispositivos
 - Para hacer una petición HTTP POST con curl

```
<?php
...
$ch = curl_init(); #inicializar el handler de curl
#indicar el destino de la petición, el servicio FCM de google
curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, 'https://fcm.googleapis.com/fcm/send' );
#indicar que la conexión es de tipo POST
curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, true );
#agregar las cabeceras
curl_setopt( $ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $cabecera);
#Indicar que se desea recibir la respuesta a la conexión en forma de string
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
#agregar los datos de la petición en formato JSON
curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $msgJSON );
#ejecutar la llamada
$resultado= curl_exec( $ch );
#cerrar el handler de curl
curl_close( $ch );
...
?>
```



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

- Envío de mensaje a los dispositivos
 - Para hacer una petición HTTP POST con curl
 - Es conveniente depurar los errores

```
<?php
...
if (curl_errno($ch)) {
    print curl_error($ch);
}
echo $resultado;
...
?>
```

- 200 → todo correcto
- 400 → error en el JSON. Puede que el formato no sea compatible o que los tipos de datos no concuerden con lo que se espera
- 401 → error de autenticación con el Server API Key
- 5xx → problemas con el servidor
 - 501 : servidor no disponible temporalmente



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

- Se pueden crear grupos de dispositivos y enviar mensajes a todo un grupo

<https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/android/device-group?hl=es-419>

- Se pueden crear "temas" y que los dispositivos se suscriban a los temas que les interesan.
 - Se pueden enviar mensajes a uno o varios temas de manera simultánea

<https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/android/topic-messaging?hl=es-419>



FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING)

○ Ejercicio 1

- Cread un fichero PHP que al ejecutarlo a través del navegador, envíe un mensaje a vuestra aplicación. Haced que sea una notificación que al pulsarla abra una segunda actividad.
- Haced que en la actividad principal haya un cuadro de texto y un botón. Cuando el usuario escriba algo y pulse el botón, el texto se enviará a todos los dispositivos que tengan la aplicación instalada y al pulsar la notificación, mostrará en la segunda actividad el texto recibido.

